

Savetnik za pozicioniranje i ekonomiju u video igri CS2

Viktor Srblijin SV63/2022, srblijin.sv63.2022@uns.ac.rs

Motivacija

Counter-Strike 2 je taktička timska igra u kojoj uspeh zavisi od više faktora. Dva ključna aspekta su pravilno upravljanje ekonomijom tima i adekvatno pozicioniranje igrača na mapi.

Mnogi igrači prave greške pri kupovini opreme, ali i pri izboru pozicije, rotacijama i stilu igre u zavisnosti od trenutne situacije.

Cilj projekta je razvoj ekspertskog sistema koji će korisniku davati preporuke kroz dva povezana podsistema:

- podsistem za ekonomiju i kupovinu
- podsistem za pozicioniranje i taktičko odlučivanje

Podsistem za ekonomiju i kupovinu

Pregled problema

U video igri Counter-Strike 2 ekonomija je jedan od bitnijih faktora za uspeh tima. Svaki igrač na početku runde raspolaže određenom količinom novca koju može potrošiti na kupovinu oružja, pancira, granata i druge opreme. Donošenje pogrešne odluke može uticati na ishod te runde, ali i narednih rundi, pa i samog meča.

Problem koji se rešava ovim podsistemom jeste određivanje optimalne odluke kupovine za trenutnu rundu na osnovu dostupnih informacija o stanju meča. Igrači često donose odluke intuitivno ili bez dovoljno razumevanja timske ekonomije, zbog čega dolazi do situacija kao što su neusklađen buy između članova tima, nepotreban force buy, kupovina bez utility opreme, loša raspodela resursa ili nedovoljno planiranje narednih rundi.

Predloženi sistem analiza trenutno stanje meča i na osnovu definisanih pravila preporučuje najbolju odluku. Sistem će uzimati u obzir količinu novca tima, stranu na kojoj se tim nalazi (CT ili T), trenutni rezultat meča, ishode prethodnih rundi, postojeću opremu tima, uloge igrača i druge relevantne faktore.

Postojeća rešenja

Postojeća rešenja za ekonomiju u CS2 uglavnom se zasnivaju na vodičima, tutorijalima i opštim savetima koji objašnjavaju osnovne pojmove kao što su eco, force buy, half-buy i full-buy. Međutim, takva rešenja ne daju preporuku za konkretnu situaciju u meču, već igrač sam mora da proceni šta je najbolja odluka.

Nedostatak postojećih rešenja je što ne uzimaju u obzir trenutno stanje tima, količinu novca igrača, prethodne runde, postojeću opremu i uloge igrača.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što na osnovu unetih podataka i definisanih pravila daje konkretnu preporuku kupovine za trenutnu rundu. Prednost sistema je personalizovan pristup i donošenje odluke zasnovano na stvarnoj situaciji u meču.

Metodologija rada

Podsistem za ekonomiju i kupovinu zamišljen je kao ekspertski sistem koji na osnovu ručno unetog scenarija iz CS2 meča donosi preporuku optimalne kupovine za trenutnu rundu. Korisnik unosi trenutno stanje meča, nakon čega sistem aktivira pravila iz baze znanja i generiše preporuku.

1. Očekivani ulazi

Informacije o rundi:

- Strana tima (CT / T)
- Trenutni rezultat meča
- Da li je prethodna runda dobijena
- Da li je prethodna runda dobijena
- Trenutni loss bonus
- Mapa na kojoj se igra

Informacije o timu:

- Količina novca
- Glavno oružje
- Sekundarno oružje
- Armor oprema
- Utility oprema
- Defuse kit (CT strana)

Informacije o korisniku:

- KDA odnos
- HS procenat
- Confidence nivo (0–100)
- Faceit nivo / ELO

Stil igre korisnika:

- Preferirana distanca borbe (close / mid / long)
- Uloga u timu (anchor, rotator, support, lurk, awper...)
- Procena korišćenja utility opreme
- Način igranja tima (solo queue / premade)

2. Očekivani izlazi

Izlaz sistema predstavlja kompletna preporuka kupovine za trenutnu rundu, odnosno predlog celokupnog *loadout*-a koji korisnik treba da kupi.

- glavno oružje
- sekundarno
- armor/helmet
- utility
- defuse kit
- informaciju da li treba sačuvati novac ili drop-ovati opremu saigraču

Na kraju, kratko obrazloženje zašto je doneta ta odluka.

3. Baza znanja

Baza znanja sistema sadržala bi pravila formirana na osnovu standardnih principa upravljanja ekonomijom u igri Counter-Strike 2, iskustava kompetitivnih igrača, analize profesionalnih mečeva i opšteprihvaćenih timskih strategija.

Glavne činjenice u sistemu bile bi:

- Igrač - količina novca, trenutna oprema, KDA odnos, HS procenat, confidence nivo, Faceit nivo, preferirani stil igre i uloga u timu
- Tim - strana tima (CT/T), rezultat meča, novac svih članova tima, postojeća oprema tima, broj defuse kitova i ukupna kupovna moć tima
- Runda - ishod prethodnih rundi, loss bonus i ekonomska situacija trenutne runde
- Mapa - naziv mape i specifičnosti koje mogu uticati na prioritete kupovine

Pravila ekonomske odluke

Određuju da li je u datoj situaciji najbolje igrati eco, force buy, half-buy, full-buy ili sačuvati postojeću opremu.

Pravila timske usklađenosti

Određuju da li kupovinu treba uskladiti sa ostatkom tima, da li jedan igrač treba da drop-uje opremu saigraču ili da li je bolje sačekati narednu rundu.

Pravila izbora opreme

Na osnovu količine novca, strane tima, mape i stila igre određuju preporučeno glavno oružje, sekundarno oružje, armor, utility opremu i defuse kit.

Pravila personalizacije

Uzimaju u obzir statistike korisnika i stil igre. Na primer, igraču sa većim confidence nivoom i boljim statistikama mogu biti preporučene agresivnije ili rizičnije kupovine.

Interakcija pravila

Sistem bi prvo određivao ekonomsku kategoriju runde tj. koliko novca igrač treba da potroši (Pravila ekonomske odluke + Pravila timske usklađenosti), zatim u odnosu na mapu, stranu tima i stil igre (Pravila izbora opreme + Pravila personalizacije) bi dobijao preporučeni loadout sa obrazloženjem odluke.

PRAVILA:

ECO - GLEDA SE ZA ŠTA IGRAČ IMA PARA POD USLOVOM DA MU OSTANE ZA SLEDEĆU RUNDU I ONDA SE FILTRIRA

BUY – NE POSTOJI USLOV ZA SLEDEĆU RUNDU

1. TIP RUNDE (ECO /BUY)

Specijalne runde:

- Prva runda poluvremena => buy
- Poslednja runda poluvremena => buy
- Protivnik je na pobedi (jedna runda do pobede) => buy

Standardne runde – T strana

- Najmanje 4 igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3700) => buy
- Tačno 3 igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3700) => buy
- 2 ili manje igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3700) => eco

Standardne runde – CT strana

- Najmanje 4 igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3900) => buy
- Tačno 3 igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3900) => buy
- 2 ili manje igrača imaju (novac + loss bonus $\geq$ 3900) => eco

2. ORUŽJE CT (U ZAVISNOSTI KOLIKO PARA SME MO DA POTROŠIMO TO ĆEMO UZETI)

close-range positioning => p250/five-seven/shoutguns/rifles/smgs

mid-range positioning => p250/five-seven/rifles/deagle/smgs

long-range positioning => snipers/deagle/rifles

3. ORUŽJE T

playstyle aggressive => smgs/shotguns/tec9/rifle

4. USKLAĐENOST TIMA

tim ima manje od 2 defuse kit-a => kupiti defuse kit

igrač ima novac => 6000 AND postoji saigrač koji ima < 3000 > DROP opreme

Promene u bazi znanja

Baza znanja bi se menjala i proširivala ukoliko:

- Ažuriranja igrice – cena opreme, karakteristika opreme, broj rundi po poluvremenu, promene po mapi, promena kretanja itd.
- Promena meta strategije

- analiza korisnika – primer, ako vidimo da korisnici u nižem ranku igraju sa jednostavnijim loadout-om

Rezonovanje

Osnovni mehanizam zaključivanja sistema zasniva se na forward chaining pristupu, pri čemu se na osnovu unetih činjenica sukcesivno aktiviraju pravila iz baze znanja sve do konačne preporuke kupovine.

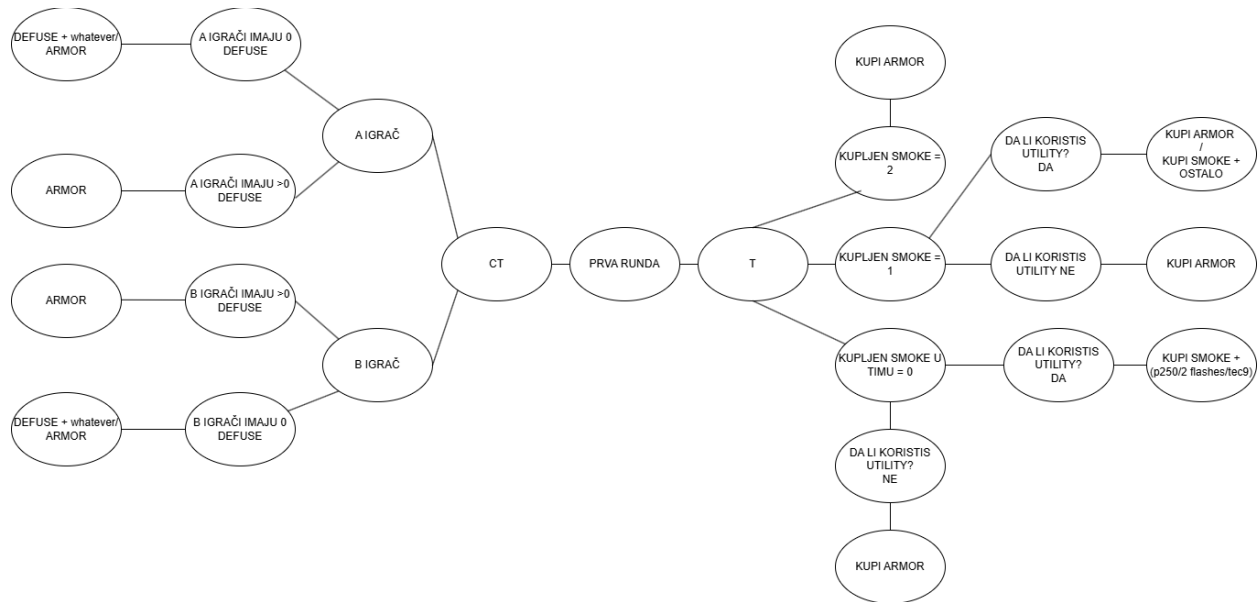
Proces rezonovanja odvija se u više faza. Najpre se određuje tip runde, odnosno da li je u pitanju eco ili buy runda. Na osnovu toga sistem primenjuje odgovarajući skup pravila za ograničenje potrošnje.

U narednoj fazi proverava se da li postoje obavezne kupovine kao što su defuse kit, drop saigraču, armor bez kacije ili sa.

U završnoj fazi, na osnovu preostalog novca, strane tima, preferirane distance borbe i stila igre korisnika, sistem donosi odluku o izboru oružja i kompletira preporučeni loadout.

Posebni slučajevi, kao što su prva runda poluvremena ili druge specifične situacije, obrađuju se kroz zaseban skup pravila, čime se omogućava prilagođavanje sistema različitim kontekstima igre.

Primer rezonovanja prve runde:



Kao moguće proširenje sistema predviđena je primena backward chaining pristupa za upite poput:

- Kako kupiti AWP u narednoj rundi?
- Kako tim može imati full buy u sledećoj rundi?

Podsistem za pozicioniranje

Pregled problema

U video igri Counter-Strike 2 pravilno pozicioniranje igrača, posebno na CT strani, značajno utiče na uspešnost odbrane. Igrač mora da odluči gde da se postavi na osnovu informacija o mapi, pozicijama saigrača, mogućim pozicijama protivnika, bačenim smoke i molotov granatama, oružju kojim raspolaže i trenutnom stanju ekonomije. Loša pozicija može dovesti do izloženosti iz više uglova, preklapanja sa saigračem ili nemogućnosti bezbednog povlačenja.

Problem koji ovaj podsistem rešava jeste izbor najpogodnijih pozicija i načina igre za konkretnu situaciju na mapi. Korisnik bi na 2D prikazu mape ručno unosio pozicije igrača, pravce gledanja, utility i informacije o opremi. Na osnovu toga sistem bi određivao nepovoljne i povoljne pozicije, opasne zone i pokrivene uglove.

Rešenje bi kombinovalo heurističku analizu mape i pravila iz baze znanja. Najpre bi se eliminisale nepovoljne pozicije, a zatim bi se preostale rangirale prema taktičkoj vrednosti. Kao izlaz, sistem bi prikazivao nekoliko najboljih pozicija i preporučeni način igre, kao što su pasivno držanje ugla, agresivan peek, povlačenje ili korišćenje utility opreme.

Postojeća rešenja

Postojeća rešenja za učenje pozicioniranja u CS2 uglavnom se zasnivaju na video tutorijalima, map guide-ovima, analizama profesionalnih mečeva i alatima za pregled mapa. Takva rešenja objašnjavaju dobre pozicije i osnovne rotacije, ali uglavnom ne analiziraju konkretnu situaciju koju korisnik unese.

Njihov glavni nedostatak je što daju opšte savete, a ne personalizovanu preporuku zasnovanu na trenutnom rasporedu igrača, utility opremi, mogućim pozicijama protivnika, pokrivenosti uglova i oružju koje igrač koristi.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što vrši rezonovanje nad konkretnom mapom i unetim činjenicama. Kombinacijom analize mape, heurističkog ocenjivanja pozicija i KBS pravila, sistem bi korisniku predlagao najpogodnije pozicije i objašnjavao zašto su one najbolje u datoj situaciji.

Metodologija rada

Podsistem za pozicioniranje zasniva se na unosu trenutnog stanja igre kroz 2D prikaz mape. Korisnik unosi pozicije saigrača, sopstvenu poziciju i pravac gledanja, kao i poznate ili pretpostavljene pozicije protivnika, informacije o oružju, bačenim granatama i zvučnim indikatorima.

Sistem koristi 2D reprezentaciju mape koja sadrži skup mogućih pozicija i relacije vidljivosti između njih. Na osnovu unetih podataka određuje koje su zone pokrivene, koje pozicije su izložene i gde postoji potencijalna opasnost.

Proces odlučivanja odvija se u više faza. Najpre se pravilima baze znanja eliminišu nepovoljne pozicije. Zatim se nad preostalim pozicijama računa heuristička vrednost. Nakon toga dodatna pravila služe za filtriranje i konačan izbor najboljih pozicija.

Kao rezultat, sistem predlaže nekoliko optimalnih pozicija uz preporuku načina igre.

1. Očekivani ulazi

Informacije o mapi

- Naziv mape (npr. Inferno)
- 2D prikaz mape
- Moguće pozicije (tačke na mapi)
- Linije vidljivosti (ko vidi koga)
- Bomb site-ovi (A, B)

Informacije o igračima

Za korisnika:

- Trenutna pozicija
- Pravac gledanja
- Oružje
- Health
- Uloga (anchor / rotator / entry / lurk)
- HS procenat
- KDA
- Confidence

Za saigrače:

- Pozicije
- Oružje

Informacije o protivnicima

- Pretpostavljene pozicije protivnika
- Pravci iz kojih dolaze (sound info)
- Broj protivnika u zoni

2. Očekivani izlazi

Izlaz podsistema za pozicioniranje predstavlja skup preporuka za optimalno ponašanje igrača u datoj situaciji.

Sistem kao rezultat daje:

- nekoliko (npr. 2–3) preporučenih pozicija na mapi

- rangiranje tih pozicija po kvalitetu
- preporuku načina igre za svaku poziciju (npr. agresivno držanje ugla, pasivna pozicija, povlačenje, korišćenje granata)
- kratko obrazloženje preporuke (npr. pokrivenost ugla, bezbednost, podrška saigrača)

3. Baza znanja

Baza znanja sistema sadržala bi pravila formirana na osnovu standardnih principa pozicioniranja u igri Counter-Strike 2, iskustava kompetitivnih igrača, analize profesionalnih mečeva i opšteprihvaćenih timskih strategija.

Glavne činjenice u sistemu bile bi:

- Pozicija – koordinate na mapi, vidljivost, pokrivenost uglova, blizina zaklona
- Igrač – pozicija, pravac gledanja, oružje, uloga, statistike
- Tim – pozicije saigrača, pokrivene zone, raspodela igrača po sajtu
- Protivnik – pretpostavljene pozicije, pravci kretanja, broj u zoni
- Mapa – skup mogućih pozicija, linije vidljivosti, bomb site-ovi
- Događaji – smoke, molotov, flash, zvuk (footsteps)

Grupe pravila

Pravila eliminacije pozicija (pre-heuristika)

Eliminišu pozicije koje:

- nisu relevantne za odbranu sajta
- su već pokrivene od strane saigrača
- su izložene iz više uglova
- nemaju mogućnost povlačenja

Pravila procene pozicija (heuristika)

Procena na osnovu:

- pokrivenosti uglova
- bezbednosti pozicije
- blizine zaklona
- verovatnoće susreta sa protivnikom

Pravila filtriranja (post-heuristika)

Nakon heuristike:

- uklanjaju loše rangirane pozicije
- biraju najbolje
- prilagođavaju stil igre

Pravila ponašanja

Određuju šta raditi:

- agresivno držanje ugla
- pasivno igranje
- povlačenje
- korišćenje utility-ja

Konkretna pravila

- Igrač koristi sniper i pozicija je close-range => pozicija se eliminiše
- Igrač koristi SMG i pozicija je long-range => pozicija se eliminiše
- Više saigrača od 2 saigrača pokriva isti ugao => jedna od pozicija se eliminiše
- Pozicija je izložena iz više od dva ugla => pozicija se eliminiše
- Pozicija je već pokrivena od strane saigrača => pozicija se eliminiše

Heuristika

- Protivnici su detektovani blizu određene zone => povećava se opasnost te zone
- Pozicija je blizu zaklonu => povećava se njena vrednost
- Pozicija pokriva važan ugao prema sajtu => povećava se njena vrednost